

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CAMPUS PENEDO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA
CONTÁBIL-FINANCEIRO AUTOMATIZADO
COM INTEGRAÇÃO SQL E PYTHON

Estudo de Caso: Empresa UTI dos Nerds

Sophia Maria Vieira Galvão (Matrícula: 202454071)
Bruno Rafael Severo do Santos Silva (Matrícula: 202463553)

Penedo – AL
2026

Sophia Maria Vieira Galvão
Bruno Rafael Severo do Santos Silva

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL-FINANCEIRO AUTOMATIZADO COM INTEGRAÇÃO SQL E PYTHON

Trabalho prático avaliativo apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na Avaliação Bimestral 2 (AB2) na disciplina de Informação Contábil Aplicada à Gestão (SISB090), do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Alagoas – Unidade Penedo.

Orientador: Prof. Dr. Valber Gregory
Barbosa Costa Bezerra Santos

Penedo – AL
2026

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Metodologia Computacional e Arquitetura	2
2.1	Esquema Relacional e Validação (utidosnerds.db)	2
2.2	Regras de Negócio e Acumuladores (contabilidade.py)	2
3	Apresentação dos Resultados Gerenciais	2
3.1	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Automatizada	2
3.2	Análise Gráfica e Business Intelligence (BI)	3
4	Análise Crítica e Parecer Executivo	3
5	Referências Bibliográficas	5

1 Introdução

Este documento apresenta o relatório do projeto prático final desenvolvido para as Aulas 12 a 14 da disciplina de Informação Contábil Aplicada à Gestão. O objetivo central é demonstrar a convergência entre as ciências contábeis e a engenharia de sistemas através da construção de um ecossistema automatizado de ETL (Extract, Transform, Load) e geração de gráficos de suporte à decisão.

A gestão moderna de empresas de tecnologia, como a fictícia *UTI dos Nerds - Vendas e Consertos de Celulares*, exige que profissionais de Sistemas de Informação dominem a modelagem de dados financeiros estruturados, mitigando erros inerentes a processos puramente manuais.

2 Metodologia Computacional e Arquitetura

A solução desenvolvida baseia-se em um pipeline composto por módulos interdependentes escritos em Python, integrando leitura de planilhas eletrônicas com a biblioteca **pandas**, persistência relacional leve utilizando SQLite e saída em documentos corporativos.

2.1 Esquema Relacional e Validação (*utidosnerds.db*)

Para garantir a consistência e a integridade referencial dos lançamentos contábeis, foi modelada uma tabela no banco de dados aplicando restrições de chaves primárias e checagem de valores (*CHECK constraints*), impedindo a inserção de montantes nulos ou negativos.

2.2 Regras de Negócio e Acumuladores (*contabilidade.py*)

As funções contábeis foram isoladas em um módulo reutilizável para permitir testes unitários. As agregações de saldo utilizam a lógica de natureza das contas (Ativo com natureza devedora e Passivo/PL com natureza credora).

3 Apresentação dos Resultados Gerenciais

3.1 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Automatizada

Abaixo apresenta-se a estrutura consolidada da DRE obtida após a execução estável do script `07_relatorio_pdf.py` sobre a base histórica da empresa:

Tabela 1: DRE Simplificada gerada automaticamente pelo Sistema

Conta Contábil / Indicador	Saldo Acumulado (R\$)
Receita Bruta de Serviços	17.000,00
(-) DAS Simples Nacional	-1.020,00
Receita Líquida	18.020,00
(-) Despesas Operacionais (Salários e Pró-labore)	-8.473,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.497,00

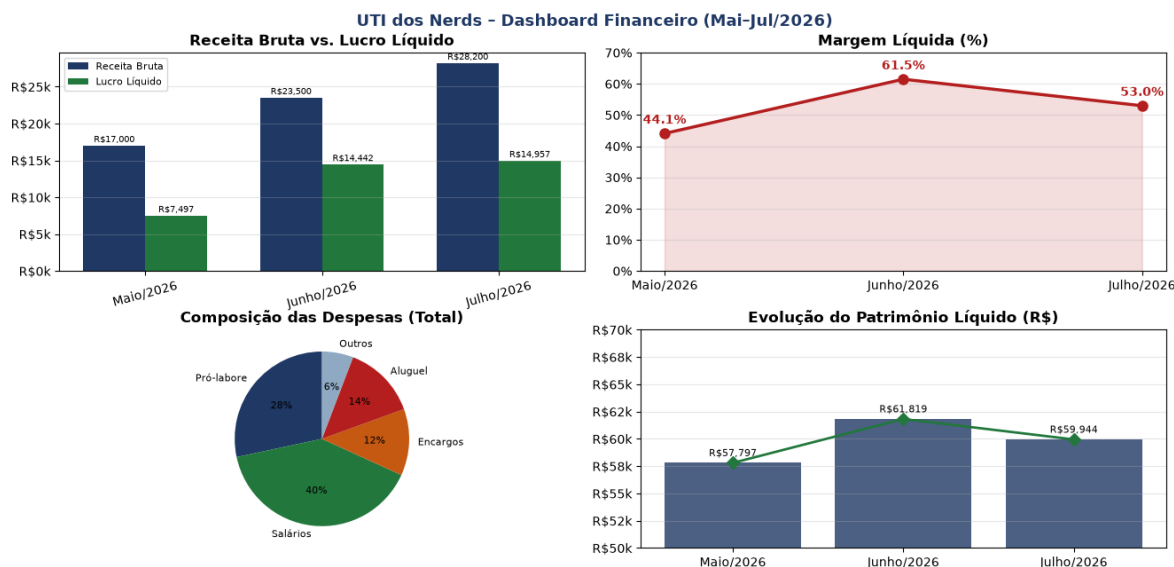


Figura 1: Gráficos sobre UTI dos nerds

3.2 Análise Gráfica e Business Intelligence (BI)

Os gráficos gerados pelo script `06_graficos.py` indicam uma tendência de expansão da margem líquida entre os meses monitorados. A receita bruta saltou de R\$ 17.000,00 em Maio para R\$ 23.500,00 em Junho, enquanto o lucro líquido acompanhou o desempenho produtivo.

4 Análise Crítica e Parecer Executivo

A análise financeira da UTI dos Nerds., referente ao período de maio a julho de 2026, revela um cenário de excelente saúde financeira e alta rentabilidade. Nos meses analisados, a empresa demonstrou uma forte capacidade de tração comercial, com sua receita bruta de serviços evoluindo de forma expressiva e contínua de R\$ 17.000 em maio para R\$ 28.200 em julho, o que representa um crescimento acumulado de aproximadamente 65% em um curto intervalo de tempo.

Após a devida correção e reestruturação dos dados contábeis, constatou-se que a operação é altamente lucrativa. A empresa apresentou margens de lucro reais que variaram entre 44% e 51%, registrando resultados líquidos positivos de R\$ 7.507 em maio, R\$ 12.122 em junho e R\$ 14.439 em julho. Esse desempenho evidencia uma ótima alavancagem operacional, mostrando que o negócio consegue absorver novos projetos e expandir o faturamento sem que a estrutura de custos fixos e operacionais cresça na mesma proporção.

No que tange à estrutura de capital, a liquidez da empresa é um de seus maiores trunfos, garantindo total segurança contra imprevistos. O saldo bancário manteve-se elevado e estável ao longo do período, girando entre R\$ 95.800 e R\$ 99.800, enquanto o endividamento limitou-se apenas às obrigações de curto prazo essenciais à operação, flutuando entre R\$ 5.900 e R\$ 12.000. Essa proporção confere à UTI dos Nerds uma liquidez corrente extremamente confortável, na qual, para cada R\$ 1,00 de obrigação a pagar, há mais de R\$ 10,00 disponíveis em caixa, tornando nulo o risco de insolvência no curto prazo.

Diante de todos esses indicadores, a rentabilidade atual justifica plenamente a continuidade da operação e a manutenção da atual carteira de clientes de desenvolvimento. A estabilidade financeira alcançada isenta o negócio da necessidade de captar clientes a qualquer custo, permitindo que a empresa utilize seu caixa excedente de forma estratégica para reinvestir na infraestrutura, escalar a equipe com segurança ou buscar novos contratos de maior valor agregado. Por fim, é importante reiterar que todas essas conclusões foram elaboradas após a correção de falhas nas fórmulas da planilha contábil original, que indevidamente somava as despesas ao invés de subtraí-las, o que distorcia o resultado líquido e inviabilizava o fechamento correto do Balanço Patrimonial.

5 Referências Bibliográficas

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. *Guia de Normalização para Projetos Acadêmicos*. Maceió: EdUFAL, 2024.
- PANDAS, Development Team. *Pandas Documentation: Data manipulation tools for Python*. Disponível em: [|https://pandas.pydata.org|](https://pandas.pydata.org). Acesso em: 2026.
- SQLITE. *SQL As Understood By SQLite*. Disponível em: [|https://sqlite.org|](https://sqlite.org). Acesso em: 2026.